Workflow Détaillé : Projet Serre Connectée

Vue d'ensemble du Planning

Phase	Durée	Objectif Principal	Livrable Clé
1. Conception		Spécifications & Architecture	Cahier des charges & Schéma bloc
2. Matériel		Assemblage & Électronique	Prototype Hardware fonctionnel
3. Firmware		Code ESP32 & Communication	Code arduino ide& cloud communication
4. Mobile		App Flutter & UI	APK Android/iOS & Dashboard
5. Intégration		L'architecture et les diagrammes	Bloc diagram/ diagramme de cas d'utilisation

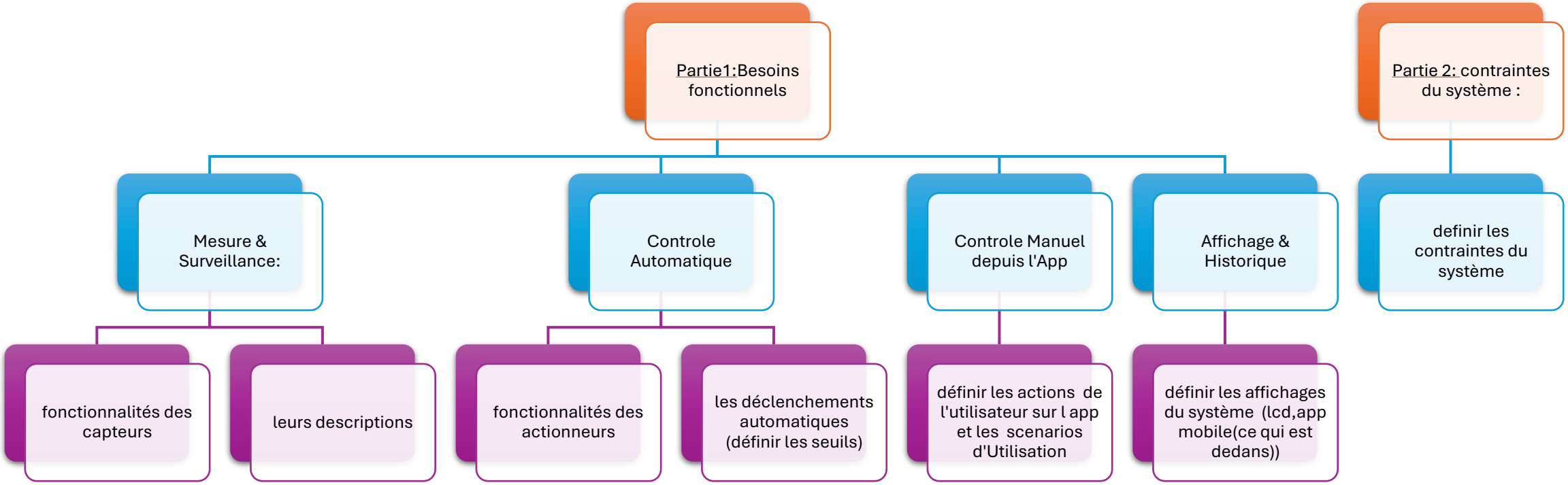
Phase 1 : Étude, Conception & Planification

Objectif : Définir exactement ce qui sera construit et comment les membres vont collaborer.

Membre	Sous-tâche	Livrable
Membre 1	Étude des besoins fonctionnels : lister tous les cas d'usage, scénarios, contraintes utilisateur	Document « bloc diagram"
Membre 2	Recherche & sélection des composants : comparer datasheets, prix, compatibilité ESP32	Tableau comparatif composants
Membre 3	Architecture logicielle embarquée : définir structure du code, tâches, timing, gestion WiFi	Diagramme de classes/fonctions
Membre 4	Design UI/UX de l'application : maquettes Figma des écrans, navigation, interactions	Prototype Figma
Membre 5	Plan de test & documentation : définir critères de validation, structure rapport,	Document "Plan de validation"

1. Analyse des besoins:

On choisit les composants électroniques nécessaires..



Livrable :

Document contenant les besoins fonctionnels et les scénarios d’utilisation(avec détails) +les contraintes

2. Recherche et sélection des composants

On détermine **ce que le système doit faire**.

On définit:

- Les composants
- la précision de chaque composant (from datasheet)
- la consommation d’énergie
- la compatibilité avec l’ESP32
- les gpio utilisés
- Le schémas du cablage

définition du l'environnement de travail :

- Environnement de travail
- Caractéristiques de chaque environnement
- Avantages de chaque technologie choisie

Livrable :

Tableau des composants/Doc pour l environnement /Schéma du cablage

3. Conception de l’architecture logicielle

On définit **la structure du programme du microcontrôleur: Planifier comment le code ESP32 sera organisé AVANT de coder.**

Exemple:

1

Definir toutes les fonctions du code ESP32

- setup() : initialisation WiFi, Firebase, capteurs, LCD, servo, relais
- loop() : boucle principale qui appelle toutes les autres fonctions
- lireCapteurs() : lit DHT22 + capteur sol => retourne temp, hum_air, hum_sol
- envoyerFirebase() : envoie les 3 valeurs capteurs vers Firebase
- envoyerThingSpeak() : envoie les 3 valeurs vers ThingSpeak (historique)
- lireCommandes() : lit pompe/ventil/porte/mode_auto depuis Firebase
- verifierRFID() : detecte une carte, verifie UID, ouvre/ferme porte
- afficherLCD() : affiche temp + humidite sur l'ecran LCD
- verifierAutomatismes() : si mode_auto=true applique les regles auto

2

Definir le timing de chaque tache

- lireCapteurs() => toutes les 5000ms (5 secondes)
- envoyerFirebase() => apres chaque lireCapteurs()
- envoyerThingSpeak() => toutes les 20000ms (20 secondes)
- lireCommandes() => toutes les 2000ms (2 secondes)
- verifierRFID() => dans chaque loop() sans delai
- afficherLCD() => toutes les 5000ms avec lireCapteurs()
- verifierAutomatismes()=> apres lireCommandes() si mode_auto=true

3

Definir la gestion WiFi

- Utiliser WiFiMulti pour gerer plusieurs reseaux (maison + hotspot + univ)
- Si WiFi coupe => ESP32 essaie de se reconnecter automatiquement
- Si Firebase non accessible => continuer a lire capteurs et afficher LCD

Livrable :

Diagramme du fonctionnement du logiciel.

4. Conception de l’application mobile

Avant de programmer l’application, on crée **une maquette des écrans(conception de toute l'application)**

Exemples d’écrans :

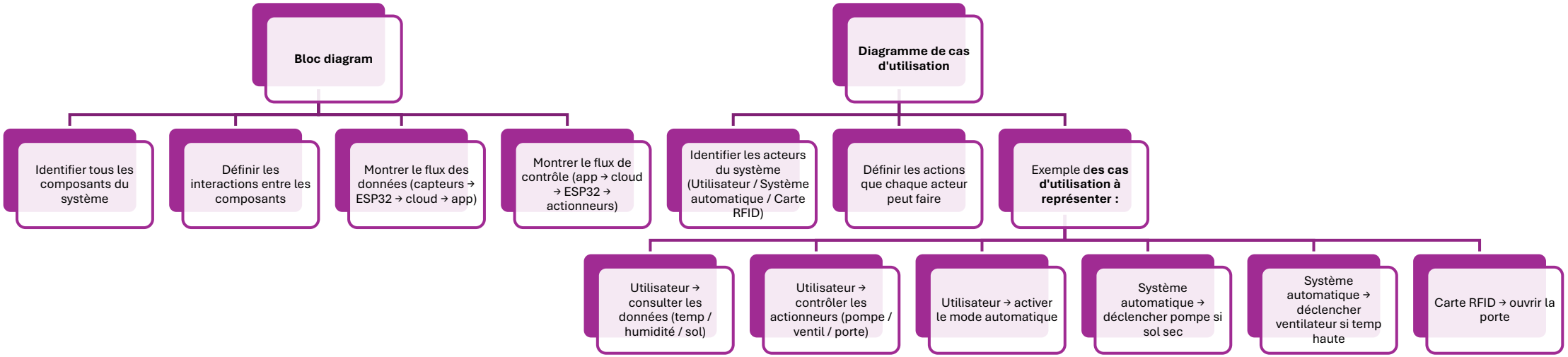
- tableau de bord (dashboard)
- affichage température
- affichage humidité
- bouton pour activer la pompe
- graphiques des données…

On utilise souvent **Figma** pour faire les maquettes.

Livrable :
Prototype de l’application.

5. Bloc Diagram & cas d'utilisation

On représente **l'architecture globale du système** visuellement:



Livrable :

Bloc Diagram du système/ Diagramme de cas d'utilisation du système.

Phase 2 : Développement Firmware & Communication

Objectif : Développer le firmware de l'ESP32 assurant la lecture des capteurs, le contrôle des actionneurs et la communication avec les plateformes cloud Firebase et ThingSpeak via WiFi

Firmware ESP32

- Lecture et traitement des données des capteurs (température, humidité air, humidité sol)
- Contrôle des actionneurs (pompe, ventilateur, servo, relais)
- Affichage local des données sur le LCD
- Gestion de l'accès par carte RFID
- Connexion WiFi multi-réseaux
- Envoi des données capteurs vers Firebase en temps réel
- Réception des commandes depuis Firebase et application sur les actionneurs
- Envoi périodique des données vers ThingSpeak
- Gestion du mode automatique : déclenchement des actionneurs selon les seuils des capteurs

Phase 3 : Développement Application Mobile

Objectif : L'application Flutter affiche les données et permet le contrôle.

Application Flutter

- Initialisation et connexion du projet à Firebase
- Écran Dashboard : affichage des données capteurs en temps réel
- Écran Contrôle : commande manuelle des actionneurs et activation du mode automatique
- Écran Graphiques : visualisation de l'historique des données via ThingSpeak
- Navigation entre les trois écrans